

La carrera entre la máquina y el hombre

Acemoglu & Restrepo (NBER WP 22252, jun. 2017)

Alejandro Ventura

25 de septiembre de 2026

IA y Modelamiento Económico — UP 2026-II • Repositorio: <https://github.com/USUARIO/ai-06-restrepo>

El paper y el problema

La pregunta, la respuesta y el aporte

Pregunta (no el tema): ¿puede una economía crecer de forma balanceada mientras el capital reemplaza tareas del trabajo, *sin* volver redundante al trabajo? ¿Qué fuerzas de mercado hacen que la automatización se autolimite?

Respuesta, en tres capas:

1. *Estática*: la automatización baja la participación laboral y el empleo, y *puede* bajar el salario.
2. *Capital endógeno*: a largo plazo el salario sube; la participación sigue bajando.
3. *Tecnología endógena*: la senda con tareas nuevas y automatización a la par es estable, salvo que el capital sea muy barato.

Aporte frente a predecesores

- **Zeira (1998)**: solo automatiza; es un caso particular. Sin tareas nuevas, $s_L \rightarrow 0$.
- **Acemoglu–Autor (2011)**: tareas, pero estático y exógeno.
- **Acemoglu (2002, 2003)**: cambio dirigido que *aumenta factores*; la estabilidad exige elasticidad < 1 . Aquí no.

Un cambio de unidad de análisis: la economía agregada

En los cinco papers anteriores del curso había *un agente* que decidía (esfuerzo, adopción de IA...).

Aquí nadie resuelve un problema interesante por sí solo:

- cada firma minimiza el costo de *una* tarea;
- el hogar ofrece trabajo: $L = L^s(W/RK)$.

El objeto de estudio es la **asignación de tareas a factores** en toda la economía, y cómo esa asignación fija precios y participaciones.

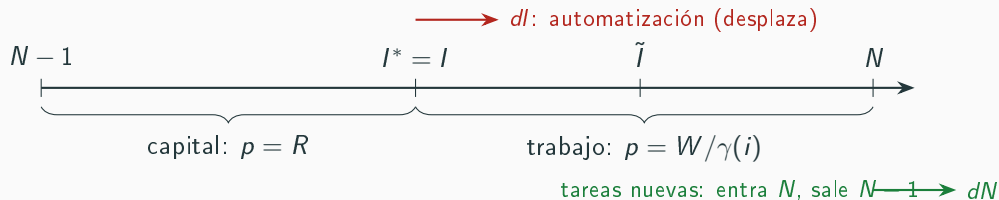
“El problema del agente”, reescrito

$$p(i) = \begin{cases} \min\{R, W/\gamma(i)\} & i \leq I \\ W/\gamma(i) & i > I \end{cases}$$

$$I^* = \min\{I, \tilde{I}\}, \quad \frac{W}{R} = \gamma(\tilde{I})$$

Un punto fijo: el umbral depende de precios que dependen del umbral.

El marco de tareas



- Continuo de tareas de medida 1, agregado con una CES: $Y = \tilde{B} \left(\int_{N-1}^N y(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} di \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$.
- **Supuesto 1:** γ estrictamente creciente (el trabajo tiene ventaja comparativa en tareas complejas), lo que genera un umbral.
- **Supuesto 2:** $\eta \rightarrow 0$ o $\zeta = 1$ (homotecia). **Supuesto 3:** $R > W/\gamma(N)$ (las tareas nuevas se usan).

Equilibrio: tres regímenes, no dos

Prop. 1: existe un único equilibrio y el producto es una CES con *pesos endógenos*:

$$Y = \frac{B}{1-\eta} \left[a^{\frac{1}{\hat{\sigma}}} K^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} + \Gamma^{\frac{1}{\hat{\sigma}}} L^{\frac{\hat{\sigma}-1}{\hat{\sigma}}} \right]^{\frac{\hat{\sigma}}{\hat{\sigma}-1}}$$

con $a = I^* - N + 1$ y $\Gamma = \int_{I^*}^N \gamma^{\hat{\sigma}-1}$.

Automatizar cambia la *función de producción*, no la eficiencia de un factor.

Régimen	Condición	Efecto de I
(R) restringido	$I^* = I < \tilde{I}$	activo
(L) libre	$I^* = \tilde{I} < I$	nulo
(F) frontera	$I^* = I = \tilde{I}$	excluido

En (R) las firmas querrían automatizar más: $W/\gamma(I) > R$. En (F) las derivadas laterales difieren; el paper lo omite (nota 15).

**El resultado principal, con
todas sus condiciones**

Prop. 2: la automatización siempre sesga contra el trabajo

De $\hat{\sigma} \ln \omega + \ln L^s(\omega) = \ln \Gamma(I^*) - \ln a(I^*) + (1 - \hat{\sigma}) \ln K$, con $\omega = W/(RK)$:

$$\frac{d \ln \omega}{dI} = -\frac{\Lambda_I}{\hat{\sigma} + \varepsilon_L} < 0, \quad \Lambda_I = \frac{\gamma(I)^{\hat{\sigma}-1}}{\int_I^N \gamma^{\hat{\sigma}-1}} + \frac{1}{I - N + 1} > 0, \quad \frac{d \ln \omega}{dN} = \frac{\Lambda_N}{\hat{\sigma} + \varepsilon_L} > 0.$$

- La participación laboral s_L y el empleo se mueven con ω , así que en (R) **siempre caen** con I , para *cualquier* $\hat{\sigma}$.
- Contraste: con tecnología que aumenta factores, el sesgo depende de si $\hat{\sigma} \gtrless 1$.
- En (L), $\sigma^{\text{free}} = \hat{\sigma} + \Lambda_I/\varepsilon_\gamma > \hat{\sigma}$: el umbral también se ajusta.
- Condiciones: Supuestos 1–3, $\varepsilon_L > 0$; sin el Supuesto 2, hace falta el 2' (no homotecia acotada).

Prop. 3: dos fuerzas con signo opuesto

$$\frac{d \ln W}{dl} = \underbrace{B^{\hat{\sigma}-1} \int_R^{W/\gamma(l)} x^{-\hat{\sigma}} dx}_{\text{productividad (+)}} - \underbrace{(1 - s_L) \frac{\Lambda_l}{\hat{\sigma} + \varepsilon_L}}_{\text{desplazamiento (-)}} \quad (\text{caso R})$$

	fuerza	W	R	s_L, L
dl	productividad	+	+	0
	desplazamiento	-	+	-
dN	productividad	+	+	0
	reinstauración	+	-	+

- El paper escribe $\frac{B^{\hat{\sigma}-1}}{1-\hat{\sigma}} [(W/\gamma)^{1-\hat{\sigma}} - R^{1-\hat{\sigma}}]$, que no está definido en $\hat{\sigma} = 1$. La integral cubre todos los casos.
- “Reinstauración” no aparece en la versión 2017: es el término de dN (AR 2019).

La trampa: ¿la automatización baja necesariamente salarios y participación?

	corto plazo, (R)	corto plazo, (L)	largo plazo (Prop. 5)
salario W	sube si y solo si productividad $>$ desplazamiento	$=$	sube
participación s_L	baja	$=$	baja
empleo L	baja	$=$	baja
producto, R	suben	$=$	$R \rightarrow \rho + \delta + \theta g$

La condición bajo la cual la automatización sube el salario

$$B^{\hat{\sigma}-1} \int_R^{W/\gamma(I)} x^{-\hat{\sigma}} dx > (1 - s_L) \frac{\Lambda_I}{\hat{\sigma} + \varepsilon_L}$$

El ahorro de costos en la tarea marginal debe superar el amontonamiento del trabajo en menos tareas. Las tecnologías “más o menos” ($W/\gamma(I) \approx R$) son las que bajan el salario.

Lo que hice: análisis y cómputo

Un caso especial que se deriva a mano

Supuestos con nombre: A1 ($\gamma \uparrow$), A3, LS ($L^s \uparrow$, $\varepsilon_L > 0$), C (γ continua), S- η ($\eta = 0$), S- σ ($\sigma = 1$, el Corolario 1 del propio paper).

Con $a = I - N + 1$, $b = N - I$: $\ln Y = a \ln \frac{K}{a} + b \ln \frac{L}{b} + \int_I^N \ln \gamma$, $W = \frac{bY}{L}$, $R = \frac{aY}{K}$, $s_L = b$, $\omega L^s(\omega) = \frac{b}{a}$.

Teorema 3.3 (derivation/)

$$\frac{d \ln W}{dI} = \underbrace{\ln \frac{W}{\gamma(I)R}}_{+} - \underbrace{\frac{1}{b(1 + \varepsilon_L)}}_{-}, \quad \frac{ds_L}{dI} = -1, \quad \frac{d \ln L}{dI} = -\frac{\varepsilon_L}{1 + \varepsilon_L} \frac{1}{ab} < 0.$$

Coincide exactamente con la Prop. 3 evaluada en $\hat{\sigma} = 1$, $\eta = 0$ (verificado simbólicamente). Además, el empleo no depende de K : $\omega = \omega^*(b/a)$.

El umbral de capital va al revés de lo impreso

Impreso (p. 13): existe $\bar{K} > \underline{K}$ tal que automatizar **sube** W si $K < \bar{K}$ y lo **baja** si $K > \bar{K}$.

Problemas

1. El Supuesto 3 impone $K < \underline{K} < \bar{K}$: la segunda mitad es vacía.
2. Cerca del borde K_I (donde $W/R = \gamma(I)$), la productividad tiende a 0 y el desplazamiento no, así que W **baja**.

Teorema 4.2 (correcto)

$$\frac{d \ln W}{dI} > 0 \iff K > \hat{K} = K_I e^{\frac{1}{b(1+\varepsilon_L)}}$$

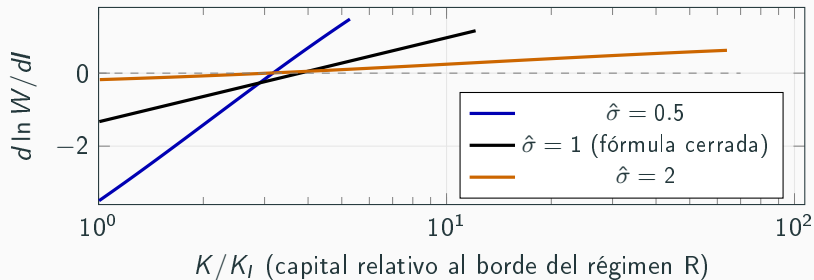
$K < K_I$ (L): efecto nulo

$K_I < K < \hat{K}$ **baja** W (nunca vacía)

$\hat{K} < K < \underline{K}$ **sube** W ($\iff \ln \frac{\gamma(N)}{\gamma(I)} > \frac{1}{b(1+\varepsilon_L)}$)

Corolario 4.3: la frase impresa es falsa para todo $\bar{K}$.

La misma dirección con $\hat{\sigma} \neq 1$



Equilibrios recalculados desde cero y derivadas por diferencias finitas. $N = 1$, $l = 0.5$, $\gamma(i) = e^{5i}$, $L^s = \omega^{0.5}$. Las curvas terminan donde se viola el Supuesto 3.

Simbólica (SymPy, sin números): 17/17

- re-deriva los Lemas 3.1–3.2, el Teorema 3.3 y $\hat{K}$;
- la Prop. 3 del paper en $\hat{\sigma} = 1$ da mis términos, y $\lim_{\hat{\sigma} \rightarrow 1}$ de su fórmula es $\ln \frac{W}{\gamma R}$.

Test aleatorio: 167 639 checks, 0 fallos

- 5 000 economías del caso especial:
 $\text{sign}(d \ln W / dI) = \text{sign}(K - \hat{K})$ siempre;
- 400 economías con $\hat{\sigma} \neq 1$: las fórmulas de la Prop. 3 coinciden a $\sim 10^{-8}$.

Con $\hat{\sigma} \neq 1$ (400 sorteos, malla de 25 puntos en K):

- $d \ln W / dI < 0$ justo encima de K_I :
400/400;
- 0 cambios de signo: 171; 1 cambio: 229,
siempre de $-$ a $+$; más de 1: ninguno.

¿El test detecta errores? Quité el ajuste del empleo del desplazamiento ($\frac{1}{b}$ en vez de $\frac{1}{b(1+\varepsilon_L)}$) y obtuve 349 fallos.

Lean

La corrida requerida (AppliedModelingLib, gpt-5.6-sol)

Configuración y desviaciones declaradas

- Objetivo fijado de antemano: la **Prop. 3** completa (19 cláusulas).
- Texto literal del issue más un anexo de alcance (D2): condiciones C1–C8, sin predicados $\rightarrow$ Prop, sin releer la fuente, compilar hasta cerrar.
- **D1**: todo en esfuerzo high, no xhigh; la cuota diaria se agotó dos veces.

Lo que produjo: un `proposition3Spec` con las diferenciales como *derivadas reales* de funciones de equilibrio; excluye $\hat{\sigma} = 1$ y el caso (F); $\eta \rightarrow 0$ como sucesión.

Estado final (4 sesiones, cuota agotada 4 veces)

- lake build: **éxito**; queda 1 sorry, el ensamblaje de `proposition3`. check -fast: **éxito**.
- **Probado**: orden de precios en (L), positividad de ambos coeficientes de productividad, la *condición corregida* del salario (3 casos), la rama impresa negativa es vacía, el ensamblaje de las fórmulas y las derivadas de la ec. (12) (TFC con límite variable).
- **Abierto** (el bloqueo exacto): el orden de precios en (R) no se sigue de las premisas del Spec (las sendas de equilibrio no imponen positividad ni regularidad en otros K), y falta conectar las derivadas de (12) con W y R de equilibrio.

Revisión humana

- **E2**: copió mal $B = \tilde{B}^{\frac{\sigma-1}{\hat{\sigma}-1}}$; eso reducía en silencio el dominio a $\tilde{B} = 1$. Corregido.
- Umbral: 3 sesiones sin detectar la dirección (E3); en la sesión 3 le dimos la corrección (D3).

Diapositiva Lean: la frase del umbral, enunciada y refutada

1. Afirmación del paper (Prop. 3, p. 13): $\exists \bar{K} > \underline{K} : \forall K < \bar{K}, \frac{\partial \ln W}{\partial I} > 0 \wedge \forall K > \bar{K}, \frac{\partial \ln W}{\partial I} < 0$
2. En Lean. El enunciado de la corrida (izquierda) y nuestra prueba de que es falso en el caso especial (derecha, extra/lean-sandbox):

```
∃ KBar, KUnder < KBar ∧  
(∀ k, 0 < k → k < KBar →  
  0 < partialLogFirst  
    (fun i n ↦ wage i n k) I N) ∧  
(∀ k, 0 < k → KBar < k →  
  partialLogFirst  
    (fun i n ↦ wage i n k) I N < 0)
```

```
theorem printed_threshold_claim_false ... :  
  ¬ PrintedThresholdClaim a b eps L gamma1 gammaN := by  
  rintro ⟨KBar, hBar, hbelow, -⟩  
  -- K between K_I and min(K_hat, K_under): admissible, K < KBar  
  have hpos := hbelow K hK1 hKU (hKU.trans hBar)  
  have hneg := (wageResponse_neg_iff ha hb hL hg  
    (hk0.trans hK1)).mpr hKhat  
  exact absurd hpos (not_lt.mpr hneg.le)
```

3. Qué representa y qué verifica Lean.

- wageResponse es $\ln \frac{bK}{aL\gamma(I)} - \frac{1}{b(1+\varepsilon)}$. Otro teorema, hasDerivAt_lnWS, prueba que es la derivada de $\ln W$ de equilibrio.
- Paso clave: se elige $K = \frac{K_I + \min\{\hat{K}, \underline{K}\}}{2}$. Es admisible y cumple $K < \underline{K} < \bar{K}$, así que la cláusula exige > 0 ; pero $K < \hat{K}$ da < 0 . Contradicción.
- Exacto dentro del caso especial ($\eta = 0, \sigma = 1$). La corrida amplía el dominio a todo $k > 0$, lo que la hace falsa también en el régimen (L).
- Checks: lake build limpio, sin sorry; solo los axiomas propext, Classical.choice y Quot.sound.

Lean: la derivada sale de las condiciones de equilibrio

1. Afirmación (derivation, Teorema 3.3): $\omega L^s(\omega) = \frac{b}{a} \implies \frac{d \ln \omega}{d I} = \ln \frac{bK}{aL^{\gamma(I)}} - \frac{1}{b(1+\varepsilon_L)}$

2. En Lean (ModelSDerivative.lean):

```
theorem hasDerivAt_lnWS (hI : N - 1 < I ∧ I < N) (hK : 0 < K) (hγ : Continuous gamma)
  (hγpos : ∀ t, 0 < gamma t) (hell : HasDerivAt ell eps (lw I)) (heps : 0 < 1 + eps)
  (hlw : DifferentiableAt ℝ lw I)
  (hLabor : ∀f x in ℳ I, lw x + ell (lw x) = Real.log (N - x) - Real.log (x - N + 1)) :
  HasDerivAt (lnWS N K gamma ell lw)
    (wageResponse (I - N + 1) (N - I) eps (Real.exp (ell (lw I))) (gamma I) K) I := by
...
have hkey : d + eps * d = -1 / (N - I) - 1 / (I - N + 1) :=
  ((EventuallyEq.hasDerivAt_iff hLabor).mp hcomp).unique hrhs
```

3. **Lectura.** `lw` es $\ln \omega$ y `ell` es $\ln L^s(e^f)$. `hLabor` es la condición de equilibrio del mercado de trabajo en logaritmos. En la línea clave, Lean *deriva* $d \ln \omega / d I$ derivando la identidad de equilibrio a ambos lados: la derivada no es un supuesto. Premisa añadida y declarada: que $\ln \omega$ sea diferenciable (`hlw`), lo que en papel da el teorema de la función implícita. `hypotheses_satisfiable` prueba que las premisas no son vacías.

Dónde no le creí a la IA

Dónde no le creí a la IA, y el veredicto

1. **Modelo “en frío”** ante la pregunta del issue: *[respuesta en prompts.md §C]*.
2. **Agente Lean (E2)**: copió mal la normalización B . El enunciado compilaba, pero su dominio se reducía en silencio a $\tilde{B} = 1$.
3. **Agente Lean (umbral)**: vio que la mitad negativa quedaba fuera del Supuesto 3, amplió el cuantificador a todo $k > 0$ y escribió “No claimed printed error”. No detectó la dirección.
4. **Claude (E1)**: dejó un `.git/index.lock` que habría bloqueado los commits.
5. **El propio issue**: pide “reinstauración”, término que no está en esta versión.

Veredicto: el titular (“la automatización puede bajar salarios”) es correcto; la *condición* impresa sobre K no. Con poco capital la automatización baja el salario.

Derivación a mano
(hand/threshold.jpg)
Teorema 3.3 y despeje de $\hat{K}$

Lo que me parece poco convincente

1. **El umbral $\overline{K}$ de la Prop. 3:** dirección invertida, orden $\overline{K} > \underline{K}$ incompatible con el Supuesto 3, y el Apéndice B no lo demuestra.
2. **Homotecia de filo de navaja:** las fórmulas cerradas requieren $\eta \rightarrow 0$ o $\zeta = 1$; el caso general solo da resultados cualitativos.
3. **dN mezcla dos cosas:** la ventana $[N - 1, N]$ tiene medida 1, así que una tarea nueva también *elimina* una tarea automatizada. Parte de la “reinstauración” es mecánica.
4. **El resultado de empleo** descansa en las preferencias de crecimiento balanceado (efecto ingreso).
5. **El capital es igual de productivo en todas las tareas**, y la Figura 1 (títulos nuevos y empleo) es solo una correlación.

Extensión que puede crecer: la misma tecnología en economías con distinto capital

Una tecnología de automatización común (dl) en dos economías con $K_S < K_N$ y ecuaciones (8)–(12) país por país:

$$\frac{d \ln W_j}{dl} = \ln \frac{K_j}{K_{I,j}} - \frac{1}{(N-1)(1+\varepsilon_{L,j})}, \quad j \in \{N, S\}.$$

- Si $K_S < \hat{K}_S$ y $K_N > \hat{K}_N$, el *mismo* avance sube salarios en el Norte y los baja en el Sur.
- Con innovación dirigida a los precios del Norte: tecnología “inapropiada” para el Sur (en la línea de Acemoglu & Zilibotti, 2001).
- Tres frentes: probar el cruce único con $\hat{\sigma} \neq 1$; la dinámica (cuánto dura la caída mientras $K(t) < \hat{K}$); datos de capital por trabajador y robots (IFR) para el Perú.
- Revisado: los apéndices del paper no tienen versión de economía abierta.

La automatización *puede* subir el salario:
cuando el capital abunda lo suficiente, $K > \hat{K}$.

El paper imprime la dirección al revés; lo verificamos a mano, con 167 639 checks y en
Lean.

<https://github.com/USUARIO/ai-06-restrepo>